

מטלה – מיזוג הצעות תקציב

יש לענות על שאלה אחת לבחירתכם. שאלות רגילות מזכות בנקודה אחת. שאלות או סעיפים עם כוכבית מזכים בנקודה נוספת.

שאלה 1: אלגוריתם יעיל-פארטו והוגן לקבוצות

- א. תארו אלגוריתם פשוט למיזוג הצעות תקציב, שהוא גם יעיל-פארטו וגם הוגן לקבוצות.
 * ב. תארו אלגוריתם כנ"ל, שהוא גם רציף (הפלט משתנה באופן רציף כפונקציה של הקלט).

* שאלה 2: אלגוריתם יעיל-פארטו ומגלה-אמת

בהרצאה ראינו קבוצה אחת של פונקציות הצבעות-קבועות. בשאלה זו נראה קבוצה אחרת. נגדיר $n-1$ פונקציות קבועות באופן הבא:

- פונקציה 1 עולה מ-0 ל- C בין זמן 0 לזמן $(n-1)/1$;
 - פונקציה 2 עולה מ-0 ל- C בין זמן $(n-1)/1$ לזמן $(n-1)/2$;
 - ...
 - פונקציה k עולה מ-0 ל- C בין זמן $(n-1)/(k-1)$ לזמן $k/(n-1)$.
 - ...
 - פונקציה $n-1$ עולה מ-0 ל- C בין זמן $(n-1)/(n-2)$ לזמן 1.
- (במילים אחרות: הפונקציות עולות אחת אחרי השנייה; רק כשפונקציה אחת מגיעה ל- C , הפונקציה הבאה מתחילה לעלות מ-0).

נפעיל את אלגוריתם החציון המוכלל עם פונקציות אלו.

א. הדגימו את האלגוריתם על הדוגמה מההרצאה, עם 3 אזרחים ו-9 נושאים וההצבעות הבאות:

- אזרח א: 0, 6, 6, 6, 0, 6, 0, 0, 0.
- אזרח ב: 0, 0, 6, 6, 6, 6, 0, 6, 0.
- אזרח ג: 6, 6, 0, 0, 6, 0, 0, 6, 0.

ב. הוכיחו, שהתקציב המוחזר ע"י אלגוריתם זה מקיים בהכרח את אחד מהתנאים הבאים:

- התקציב של כל נושא j הוא בין ההצבעה הקטנה ביותר לנושא j , לבין ההצבעה השניה מלמטה לנושא j . או ---
 - התקציב של כל נושא j הוא בין ההצבעה השניה מלמטה לנושא j , לבין ההצבעה השלישית מלמטה לנושא j . או ---
 - התקציב של כל נושא j הוא בין ההצבעה השלישית מלמטה לנושא j , לבין ההצבעה הרביעית מלמטה לנושא j . או ---
 - ... או ---
 - התקציב של כל נושא j הוא בין ההצבעה ה- $n-1$ מלמטה לנושא j , לבין ההצבעה הגדולה ביותר לנושא j .
- במילים אחרות: קיים מספר כלשהו k , כך שהתקציב של כל נושא j הוא בין ההצבעה ה- k לבין ההצבעה ה- $k+1$ מלמטה (אותו k לכל הנושאים).

ג. הוכיחו, שכל תקציב המקיים את התנאי של סעיף ב, הוא פתרון אוטיליטרי (כלומר: ממקסם את סכום התועלות של האזרחים, כלומר: ממזער את סכום המרחקים להצבעות האזרחים).

שאלה 3: אלגוריתם הממוצע

- א. הוכיחו, שהאלגוריתם המחזיר את התקציב הממוצע הוא יעיל פארטו כשיש רק שני נושאים.
- ב. הוכיחו, שהאלגוריתם המחזיר את התקציב הממוצע **אינו** יעיל פארטו כשיש שלושה נושאים [נחשון בר-סלע, ה'תשפ"ג].
- ג. הוכיחו, שהאלגוריתם המחזיר את התקציב הממוצע הוא הוגן לקבוצות.

שאלה 4: פונקציית תועלת שונה

בהרצאה הגדרנו את פונקציית התועלת השלילית של כל שחקן i כסכום המרחקים בין התקציב האידיאלי שלו לבין התקציב בפועל:

- $\sum_j |d_j - p_{i,j}|$
נניח שמגדירים את פונקציית התועלת השלילית של כל שחקן כסכום ריבועי המרחקים:
- $\sum_j (d_j - p_{i,j})^2$

- א. הוכיחו, שאלגוריתם החציון המוכלל עם פונקציות לינאריות **אינו** מגלה אמת. העזרו בדוגמה הבאה, עם שלושה נושאים ושני אזרחים:
- אזרח א: 20, 60, 20
 - אזרח ב: 50, 0, 50

- ב. הוכיחו, שעם פונקציות התועלת הריבועיות, אלגוריתם הממוצע הוא יעיל פארטו לכל מספר של נושאים.

שאלה 5: תיכנות: חישוב תקציב

- א. כתבו פונקציה בפייתון, המקבלת כקלט את כמות הכסף בקופה והצבעות האזרחים, ומחשבת את התקציב בעזרת אלגוריתם החציון המוכלל עם פונקציות עולות ליניאריות, בעזרת חיפוש בינארי. כותרת הפונקציה:

```
def compute_budget(
    total_budget:float,
    citizen_votes:List[List]
) -> List[float]
```

הנה דוגמת קריאה לפונקציה עבור תקציב עם שלושה סעיפים, ושני אזרחים:

```
compute_budget(100, [ [100, 0, 0], [0, 0, 100] ])
```

הערך המוחזר הוא רשימה עם מספרים כמספר הסעיפים, למשל:

```
[50, 0, 50]
```

צרפו דוגמאות-הרצה.

- ב. כתבו פונקציה כנ"ל, **שאינה** משתמשת בחיפוש בינארי, אלא בשיטה יעילה יותר. הוכיחו שהפתרון שלכם נכון.